Цель работы:

- Знакомство с организацией функций в MATLAB, особенностями их работы.

Исходные данные

5	$y(x)=\begin{cases} -1, & -2\le x<0 \\ \int_0^x (e^{-(x-3)^2}+x)dx, & 0\le x<1 \\ x+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(x-2,2)^{n+1}}{(n+1)!}, & 1\le x\le 3 \end{cases}$	0.0005	0.0001
5	$y=\begin{cases} \pi\sin x,, & -2\pi\le x<-\pi; \\ \pi-\lvert x\rvert, & -\pi\le x<\pi; \\ \pi\sin^3 x, & \pi\le x\le 2\pi. \end{cases}$		

Ход работы

1. Написать функцию f1, которая будет рассчитывать значение кусочно заданной функции (см. лабораторную работу №2). Входным параметром функции является скаляр – аргумент кусочно заданной функции. Выходным параметром функции является скаляр - значение кусочно заданной функции в точке-аргументе. Если аргумент функции не принадлежит области определения функции, должно быть выведено соответствующее сообщение и работа функции должна быть остановлена. Текст функции сопроводить комментариями.
2. Написать скрипт definition_anfun, содержащий определение анонимной функции f2 (см. табл. 2, функция для задания №2, лабораторная работа №1);
3. Написать программу-сценарий (скрипт), которая:

- сформирует вектор x с использованием оператора двоеточия со значениями от xMin до xMax с шагом dx=0.1, где xMin и xMax – левая и правая границы интервала, на котором определена функция, соответственно;
- для каждого элемента созданного вектора x вычислит значения с использованием функции f1 и запишет результат в вектор y1;
- вызовет скрипт definition_anfun с определением анонимной функции f2;
- для каждого элемента вектора x вычислит значения с использованием анонимной функции f2 и запишет результат в вектор y2;
- построит графики двух заданных функций в рамках одного окна, используя векторы x, y1 и y2, добавит к графику заголовок и легенду (при необходимости, использовать масштабирование для более наглядного отображения графиков

функций)

1. Весь написанный программный код необходимо сопроводить комментариями, созданные скрипты и функции – документированием (заголовочным комментарием)

2. Используя результаты лабораторных работ №2 и №3, сделать выводы по использованию программ-сценариев (скриптов) и функций для решения одной и той же задачи.

Функция f1

```
function [ y ] = f1( x )
%f1 Вычисление значения кусочно-заданной функции
%   x - входной аргумент от -2 до 3 включительно, скаляр
%   y - выходное значение функции, скаляр
    if (x<-2)|(x>3)
        error('Аргумент должен быть в диапазоне от -2 до 3')
    end
    dx = 0.0005; % Шаг интегрирования
    e = 0.0001;  % Минимальный член суммы рядов
    if x < 0
        % x < 0
        y = -1;

    elseif x <=1
        % x < 1
        Y = 0;
        for c = 0:dx:x-dx % Численное интегрирование для текущего аргумента
            Y = Y+exp(-(c-3)^2)+c; % Высчитывание значений для поиска интеграла
        end
        y = Y*dx; % Высчитываение площади трапеции(интеграла)
    else
        % x >= 1
        sum_element = x-2.2; % Нулевой элемент суммы
        sum = sum_element; % Начальная сумма
        N = 0; % Счётчик итераций
        while abs(sum_element) >= e % Проверка меньше ли следующий элемент, чем e
            N = N + 1; % Счётчик
            q = (2.2-x)./(N+1); % множитель суммы рядов
            sum_element = sum_element .* q; % Элемент суммы
            sum = sum + sum_element; % Сумма
        end
        y = sum;
    end
```

```
>> help f1
 f1 Вычисление значения кусочно-заданной функции
   x - входной аргумент от -2 до 3 включительно, вектор
   y - выходное значение функции, вектор
>> f1(10)
```

Error using f1 (line 6)

Аргумент должен быть в диапазоне от -2 до 3

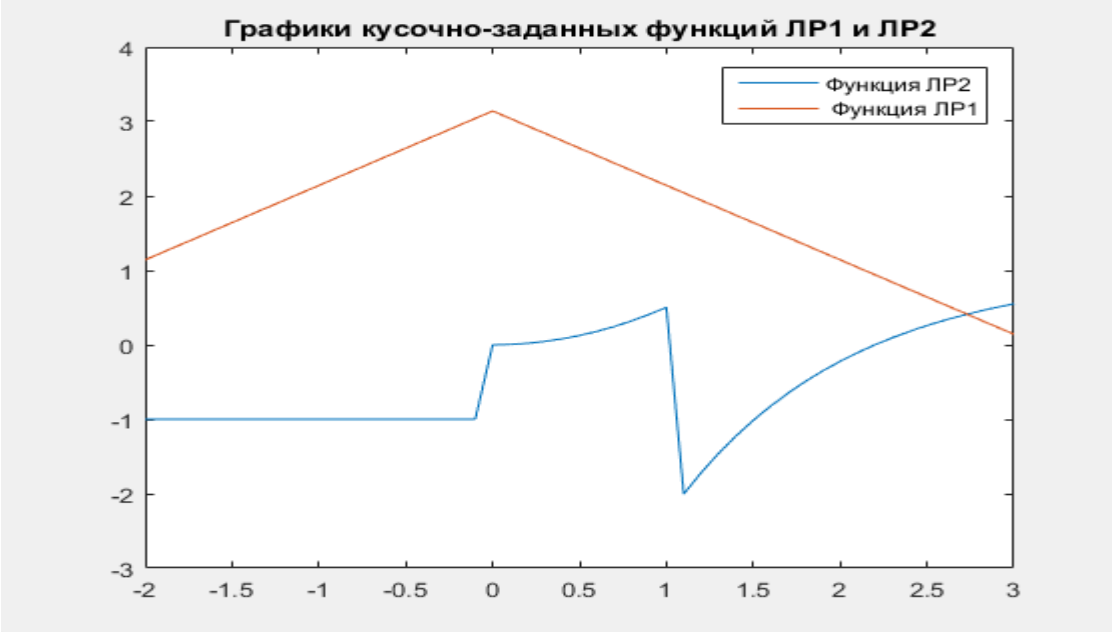
Скрипт definition_anfun

```
% Объявление анонимной функции из ЛР1
f2 = @(x)((-2.*pi<=x)&(x<-pi)).*(pi.*sin(x))+((-pi<=x)&(x<pi)).*(pi-
abs(x))+((pi<=x)&(x<2.*pi)).*(pi.*sin(x).^3);
```

Скрипт script_drawing

```
%Очистка рабочей области и командной строки
clear
clc
%Вычисление функции ЛР2
i = 0;
for x = -2:0.1:3
    i = i+1;
    y1(i) = f1(x);
end
%Очистка i
clear i
%Определенипе промежутка для рисовании функции
x = -2:0.1:3;
%Объявление анонимной функции
definition_anfun;
%Вычисление функции ЛР1
y2 = f2(x);
% Строим два графика
plot(x, y1, x, y2);
% Заголовок графика
title('Графики кусочно-заданных функций ЛР1 и ЛР2')
% Легенда
legend('Функция ЛР2',' Функция ЛР1 ')
```

Графики



Выводы

- Освоена организация функций в MATLAB и изучены их особенности.
- В процессе работы были освоены более красивые способы решения задач по рисованию кусочно-заданных функций ЛР1 и ЛР2